

# Projeto e Análise de Algoritmos I

## Aula 01: Introdução

---

Lucas Nunes Alegre

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Instituto de Informática  
Departamento de Informática Teórica

Estes slides utilizam conteúdo adaptado da bibliografia da disciplina e também de notas de aula e slides prévios dos professores Bruno Grisci, Rodrigo Machado, André Grahl Pereira, Lucas Nunes Alegre, Marcus Ritt e Luciana Buriol

1. Apresentação da disciplina
2. Exemplo motivacional

# **Apresentação da disciplina**

---

# Dados Gerais

---

**Disciplina:** INF05013 – Tópicos Especiais e Computação XV - Projeto e Análise de Algoritmos I

**Professores:** Bruno Iochins Grisci e Rodrigo Machado

**Carga horária:** 60h (50 em sala de aula, 10 em atividades autônomas)

**Créditos:** 4

**Horário:** SEG/QUA – 15:30/17:30

**Local:** Sala 109 – 43425

# Motivação

---

As mudanças no currículo da CIC vão na seguinte direção:

- aprofundar a forma de se estudar algoritmos (sempre com análise de correção e custos)

# Motivação

---

As mudanças no currículo da CIC vão na seguinte direção:

- aprofundar a forma de se estudar algoritmos (sempre com análise de correção e custos)
- integração natural de teoria e prática

# Motivação

---

As mudanças no currículo da CIC vão na seguinte direção:

- aprofundar a forma de se estudar algoritmos (sempre com análise de correção e custos)
- integração natural de teoria e prática
- reorganizar a exposição de tópicos de forma a seguir as referências da literatura mundial da área

# Motivação

---

As mudanças no currículo da CIC vão na seguinte direção:

- aprofundar a forma de se estudar algoritmos (sempre com análise de correção e custos)
- integração natural de teoria e prática
- reorganizar a exposição de tópicos de forma a seguir as referências da literatura mundial da área

Desta forma, PAA1 + PAA2 no novo currículo cobrem conteúdos que eram vistos de forma não integrada em [Teoria dos Grafos e Análise Combinatória](#), [Complexidade de Algoritmos](#), [Classificação e Pesquisa de Dados](#).



# Motivação

---

As mudanças no currículo da CIC vão na seguinte direção:

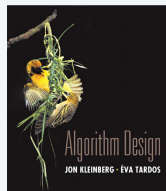
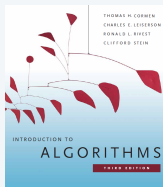
- aprofundar a forma de se estudar algoritmos (sempre com análise de correção e custos)
- integração natural de teoria e prática
- reorganizar a exposição de tópicos de forma a seguir as referências da literatura mundial da área

Desta forma, PAA1 + PAA2 no novo currículo cobrem conteúdos que eram vistos de forma não integrada em [Teoria dos Grafos e Análise Combinatória](#), [Complexidade de Algoritmos](#), [Classificação e Pesquisa de Dados](#).

[Esta turma](#) de tópicos especiais: versão **beta** de PAA1, tanto para (1) ajudar a refinar o conteúdo e apresentação, quanto (2) para ajudar na formatação de PAA2 (já que serão duas disciplinas em sequência).

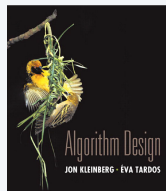
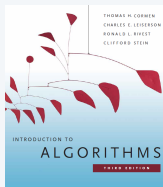
## Bibliografia:

- Algorithm Design. Kleinberg, Jon; Tardos, Éva.
- Algoritmos: Teoria e Prática. Cormen, Thomas H. et. al.



## Bibliografia:

- Algorithm Design. Kleinberg, Jon; Tardos, Éva.
- Algoritmos: Teoria e Prática. Cormen, Thomas H. et. al.



## Moodle:

<https://moodle.ufrgs.br/>

- Toda a comunicação oficial.
- Disponibilização de slides, códigos, atividades.

## Atividades avaliadas:

- Prova 1 (4pts) - Análise assintótica, teoria dos grafos, algoritmos simples sobre grafos
- Prova 2 (4pts) - Algoritmos gulosos, algoritmos gulosos sobre grafos, estruturas de dados avançadas
- Laboratórios (1pt)
- Atividades autônomas (1pt)

$$NF = 0.4 * P1 + 0.4 * P2 + 0.1 * Lab + 0.1 * Aut$$

Conceito definido a partir de  $NF$  da forma tradicional: A ( $\geq 9$ ), B ( $\geq 7.5$ ), C ( $\geq 6$ ), D ( $< 6$ ), FF (menos de 75% de frequência).

# Atividades de recuperação

---

## Exame de Recuperação

- Prova sobre todo o conteúdo
- Final do semestre

Nova nota final recalculada seguindo a seguinte fórmula:

$$NE = 0.2 * NF + 0.8 * EXAME$$

# Conteúdo

---

## Análise de Algoritmos

- Correção de algoritmos
- Análise assintótica do custo computacional de algoritmos

## Análise de Algoritmos

- Correção de algoritmos
- Análise assintótica do custo computacional de algoritmos

## Grafos: conceitos e algoritmos fundamentais

- Grafos: definição e representações computacionais
- Principais conceitos e algoritmos sobre grafos: busca, componentes, distância.

## Análise de Algoritmos

- Correção de algoritmos
- Análise assintótica do custo computacional de algoritmos

## Grafos: conceitos e algoritmos fundamentais

- Grafos: definição e representações computacionais
- Principais conceitos e algoritmos sobre grafos: busca, componentes, distância.

## Estratégia gulosa de projeto de algoritmos:

- Escalonamento e particionamento de intervalos



## Análise de Algoritmos

- Correção de algoritmos
- Análise assintótica do custo computacional de algoritmos

## Grafos: conceitos e algoritmos fundamentais

- Grafos: definição e representações computacionais
- Principais conceitos e algoritmos sobre grafos: busca, componentes, distância.

## Estratégia gulosa de projeto de algoritmos:

- Escalonamento e particionamento de intervalos

## Algoritmos gulosos para grafos e estruturas de dados avançadas:

- Árvore geradora de custo mínimo (Prim, Kruskal, union-find)
- Distância em grafos com pesos (Dijkstra, priority queues)

## Exemplo motivacional

---

**Projeto:** técnicas para construção

- Divisão e Conquista. (PAA2...)
- Busca exaustiva (backtracking).
- Estratégia Gulosa (greedy).
- Programação Dinâmica. (PAA2...)

# Projeto e Análise de Algoritmos

---

**Projeto:** técnicas para construção

- Divisão e Conquista. (PAA2...)
- Busca exaustiva (backtracking).
- Estratégia Gulosa (greedy).
- Programação Dinâmica. (PAA2...)

**Análise:** verificação da qualidade do algoritmo

- Correção
- Custo (em tempo)
- Custo (em espaço)

**Algoritmos:** processos computacionais

# Multiplicação de inteiros

---

Desde o ensino fundamental aprendemos algoritmos.

Por exemplo, vamos realizar a seguinte multiplicação!

$$1234 \times 5678 = ?$$

Você consegue...

- **descrever precisamente** o método utilizado?
- **justificar** a sua correção?
- **estimar** o seu custo (em tempo)?

# Algoritmo tradicional de multiplicação (ATM)

---

$$\begin{array}{rcccccc} & & & 1 & 2 & 3 & 4 & = x \\ & \times & 5 & 6 & 7 & 8 & = y \\ \hline & & 9 & 8 & 7 & 2 & \\ & 8 & 6 & 3 & 8 & & \\ & 7 & 4 & 0 & 4 & & \\ 6 & 1 & 7 & 0 & & & + \\ \hline 7 & 0 & 0 & 6 & 6 & 5 & 2 \end{array}$$

Algoritmo tradicional de multiplicação:

1. multiplique  $x$  por cada dígito de  $y$ , obtendo um resultado parcial deslocado pela posição do dígito de  $y$
2. some todos os resultados parciais

# Correção de ATM

---

$$\begin{array}{r} ( 1 * 10^3 + 2 * 10^2 + 3 * 10^1 + 4 * 10^0 ) + \\ ( 5 * 10^3 + 6 * 10^2 + 7 * 10^1 + 8 * 10^0 ) = \\ \hline ( 1 * 5 ) * 10^6 \\ ( 1 * 6 + 2 * 5 ) * 10^5 \\ ( 1 * 7 + 2 * 6 + 3 * 5 ) * 10^4 \\ ( 1 * 8 + 2 * 7 + 3 * 6 + 4 * 5 ) * 10^3 \\ ( 2 * 8 + 3 * 7 + 4 * 6 ) * 10^2 \\ ( 3 * 8 + 4 * 7 ) * 10^1 \\ ( 4 * 8 ) * 10^0 \end{array}$$

... no quadro ...



Será que este é o **melhor algoritmo** para multiplicação de inteiros? Não daria para melhorar?

A história da computação envolve o constante avanço sobre o que é conhecido, até se encontrar os reais limites de um dado processo.

Em 1960, Kolmogorov (grande matemático russo) organizou um seminário na Universidade Estatal de Moscou propondo a conjectura que multiplicação de inteiros seria  $\Omega(n^2)$ . Em uma semana, Anatoly Karatsuba (com 23 anos) propôs um algoritmo mais rápido  $\Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.58})$ .

[https://en.wikipedia.org/wiki/Karatsuba\\_algorithm](https://en.wikipedia.org/wiki/Karatsuba_algorithm)

# Algoritmo de Karatsuba para Multiplicação (AKM)

---

$$\begin{array}{r} \times \\ \hline R1 * 10^4 + R4 * 10^2 + R2 \end{array}$$

$\begin{array}{cc} \overbrace{12}^a & \overbrace{34}^b \\ \underbrace{56}_c & \underbrace{78}_d \end{array}$

Algoritmo de Karatsuba:

1. calcule  $R1 = a * c$
2. calcule  $R2 = b * d$
3. calcule  $R3 = (a + b) * (c + d)$
4. calcule  $R4 = R3 - R2 - R1$
5. devolva  $(R1 * 10^4 + R4 * 10^2 + R2)$

Obs:  $R4 * 10^2$  pois 2 é o tamanho de b (e d), e  $R1 * 10^4$  pois 4 é o dobro do mesmo tamanho. Se o corte for diferente (largura de b e d), esses expoentes variam de acordo.

# Correção do AKM

---

Correção baseada nas seguintes identidades algébricas:

$$\begin{aligned}1234 * 5678 &= (12 * 10^2 + 34)(56 * 10^2 + 78) \\ &= (12 * 56) * 10^4 + (12 * 78 + 34 * 56) * 10^2 + (34 * 78)\end{aligned}$$

$$R1 = (12 * 56)$$

$$R2 = (34 * 78)$$

$$\begin{aligned}R3 &= (12 + 34) * (56 + 78) \\ &= (12 * 56) + (12 * 78 + 34 * 56) + (34 * 78)\end{aligned}$$

$$R4 = R3 - R2 - R1$$

... no quadro ...

## Concluindo

---

Notem que neste pequeno exemplo trabalhamos com algoritmos no “papel”, porém as mesmas perguntas valem para algoritmos rodando em sistemas computacionais.

## Concluindo

---

Notem que neste pequeno exemplo trabalhamos com algoritmos no “papel”, porém as mesmas perguntas valem para algoritmos rodando em sistemas computacionais.

Neste primeiro mês, vamos abordar a base para a análise de correção e de custos de algoritmos, em particular a notação assintótica.

## Concluindo

---

Notem que neste pequeno exemplo trabalhamos com algoritmos no “papel”, porém as mesmas perguntas valem para algoritmos rodando em sistemas computacionais.

Neste primeiro mês, vamos abordar a base para a análise de correção e de custos de algoritmos, em particular a notação assintótica.

Daqui para a frente, a ideia é saber desenvolver algoritmos tendo uma compreensão profunda sobre porque ele funciona e sermos capazes de estimar o seu respectivo custo (em espaço e memória).